

第八章 符号表

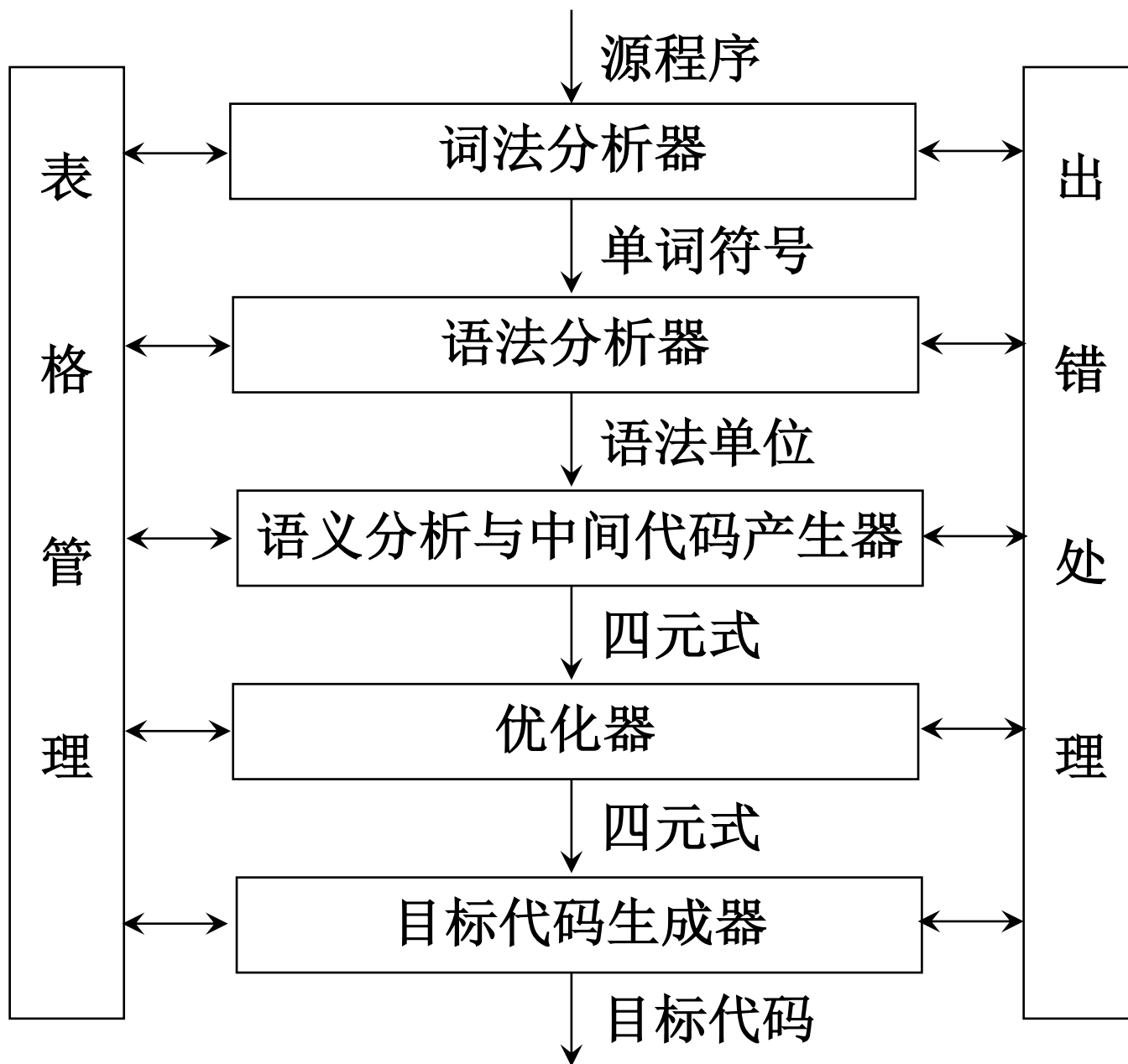


图1.1 编译程序总框

8.1 符号表的组织与作用

- 符号表的每一项(入口)包含两大栏
 - 名字栏，也称主栏，主栏的内容称为关键字
 - 信息栏，记录相应名字的不同属性，包含许多子栏和标志位
 - 在表项中设置指针，把某些信息放在表的外边，用指针指向存放另外信息的空间。

名字(NAME)	信息(INFORMATION)

8.1 符号表的组织与作用

- 对符号表的操作
 - 对给定名字，查询此名是否已在表中；
 - 往表中填入一个新的名字；
 - 对给定名字，访问它的某些信息；
 - 对给定名字，往表中填写或更新它的某些信息；
 - 删除一个或一组无用的项。

8.1.2 符号表的组织方式

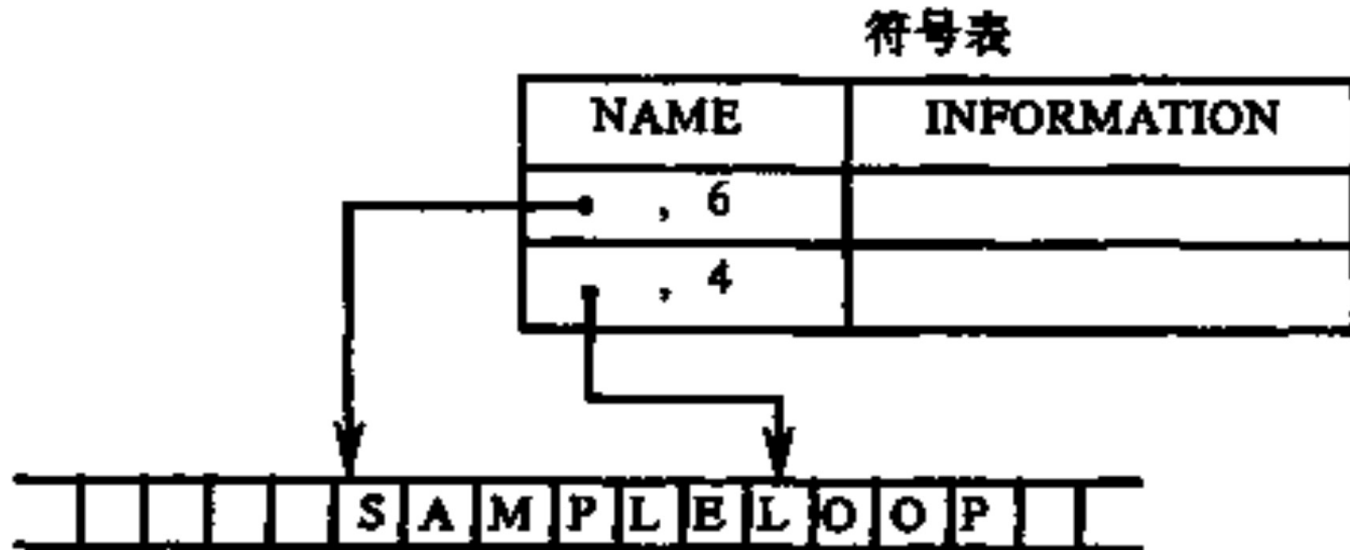
- 符号表最简单的组织方式是让各项各栏所占的存储单元的长度都是固定的。
 - 每一栏的内容可直接填写在有关的区段里；

符 号 表

NAME	INFORMATION
SAMPLE	...
LOOP	...

8.1.2 符号表的组织方式

- 符号表最简单的组织方式是让各项各栏所占的存储单元的长度都是固定的。
 - 每一栏的内容可直接填写在有关的区段里；
 - 用间接方式安排名字栏和信息栏。



8.1.2 符号表的组织方式

- 符号表最简单的组织方式是让各项各栏所占的存储单元的长度都是固定的。
 - 每一栏的内容可直接填写在有关的区段里；
 - 用间接方式安排名字栏和信息栏。

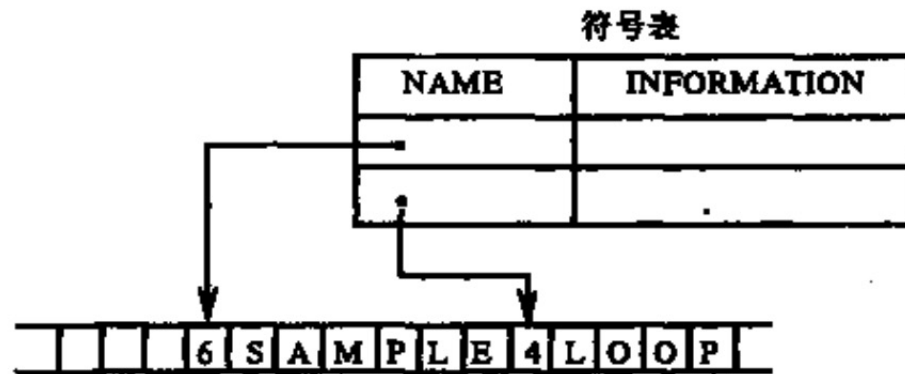


图 8.1 符号表的结构

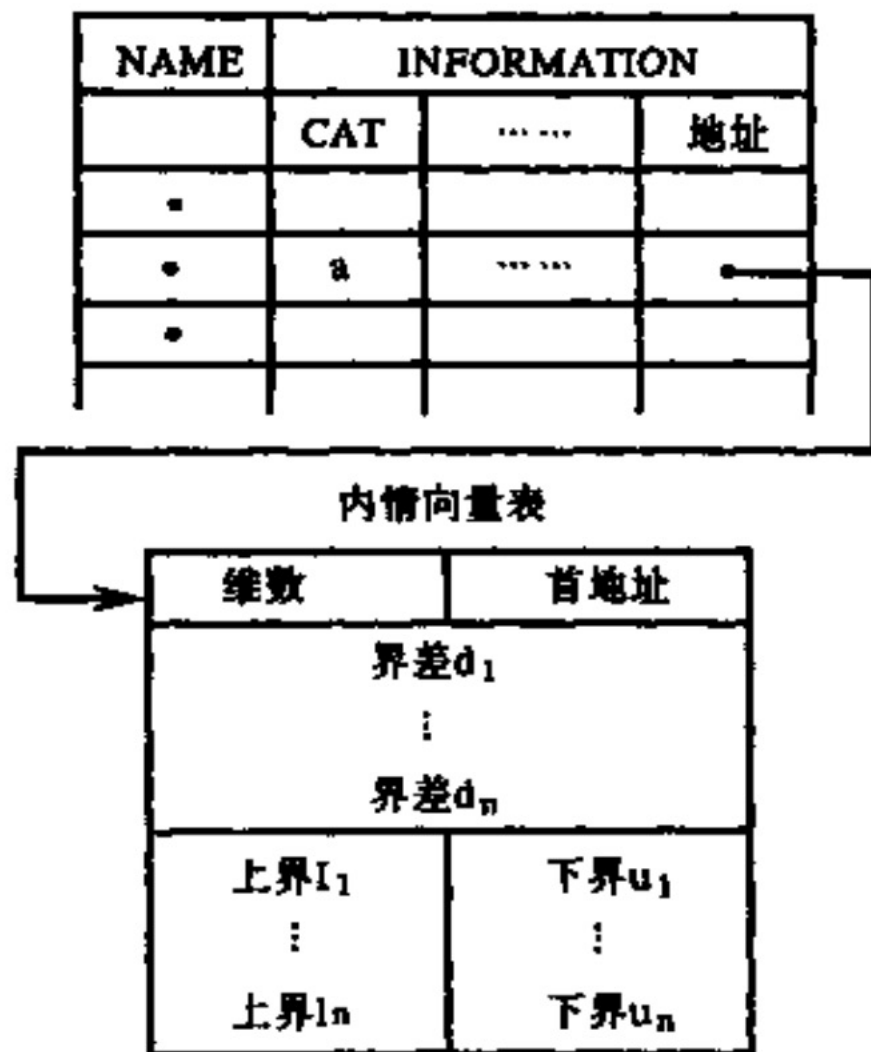


图 8.2 通过符号表访问内情向量表

8.1.2 符号表的组织方式

- 一张可容纳 N 项的符号表在存储器中可用下述两种不同的方式之一表示（假定每项需用 K 个字）。
 - 把每一项置于连续的 K 个存储单元中，给出一张 $K*N$ 个字的表
 - 把整个符号表分成 m 个子表，如 $T_1, T_2, \dots, T_m$ ，每个子表含有 N 项.

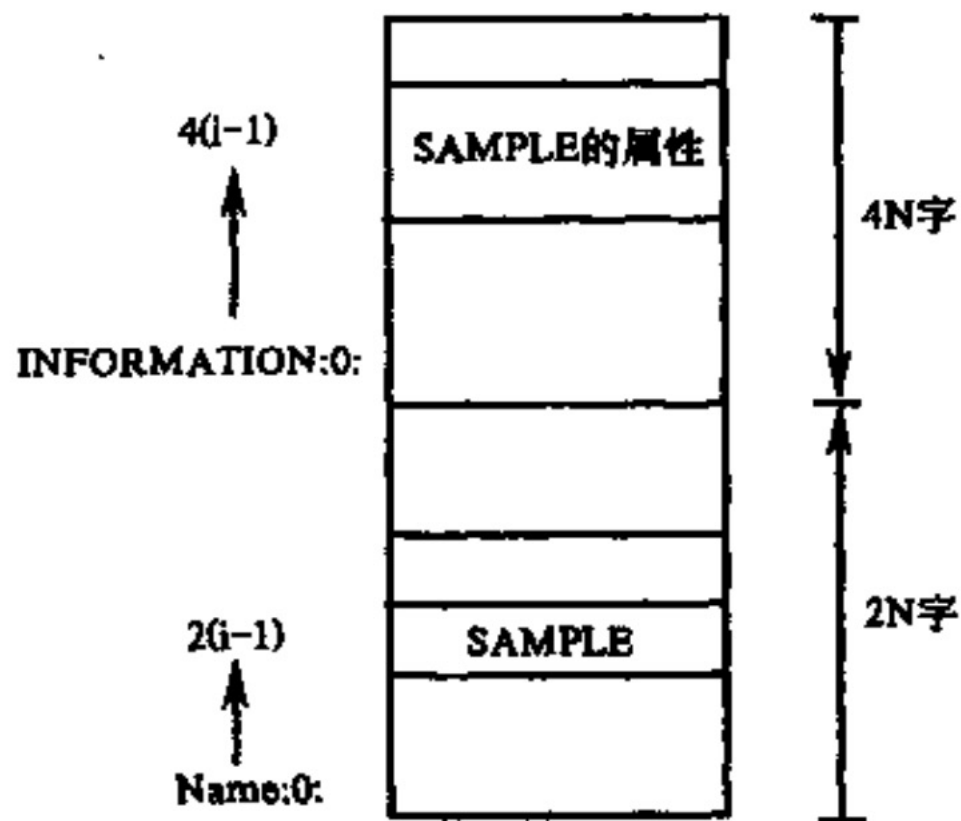


图 8.3 分两个子表的符号表安排

8.1.2 符号表的组织方式

- 按名字的不同种属分别使用许多符号表，如常数表、变量名表、过程名表等等。

例8.1 FORTRAN程序段

SUBROUTINE INCWAP(M, N)

10 K=M+1

M=M+4

N=K

RETURN

END

符号名表

	NAME	INFORMATION
(1)	M	哑元, 整数, 变量
(2)	N	哑元, 整数, 变量
(3)	K	整数, 变量

例8.1 FORTRAN程序段

SUBROUTINE INCWAP(M, N)

10 K=M+1

M=M+4

N=K

RETURN

END

常数表CT

	值(VALUE)
(1)	1
(2)	4

例8.1 FORTRAN程序段

SUBROUTINE INCWAP(M, N)

```
10    K=M+1
      M=M+4
      N=K
      RETURN
END
```

四元式表QT

	OPR	ARG1	ARG2	RESULT
(1)	LINK			
(2)	actpar	INCWAP	1	M
(3)	actpar	INCWAP	2	N
(4)	+	M	1	K
(5)	+	N	4	M
(6)	:=	K		N
(7)	paract	INCWAP	1	M
(8)	paract	INCWAP	2	N
(9)	reto			

例8.1 FORTRAN程序段

SUBROUTINE INCWAP(M, N)

10 K=M+1

M=M+4

N=K

RETURN

END

四元式表QT

OPR	ARG1	ARG2	RESULT
LINK			
actpar	INCWAP	1	M
actpar	INCWAP	2	N
+	M	1	K
+	N	4	M
:=	K		N
paract	INCWAP	1	M
paract	INCWAP	2	N
reto			

入口名表

NAME	INFORMATION
INCWAP	二目子程序，入口QT (1)

(1)

例8.1 FORTRAN程序段

SUBROUTINE INCWAP(M, N)

10 K=M+1

M=M+4

N=K

RETURN

END

四元式表QT

	OPR	ARG1	ARG2	RESULT
(1)	LINK			
(2)	actpar	INCWAP	1	M
(3)	actpar	INCWAP	2	N
(4)	+	M	1	K
(5)	+	N	4	M
(6)	:=	K		N
(7)	paract	INCWAP	1	M
(8)	paract	INCWAP	2	N
(9)	reto			

标号表

	NAME	INFORMATION
(1)	10	QT(4)

8.2 整理和查找

- 线性表
- 对折查找与二叉树
- 杂凑技术

8.2 整理和查找

- 线性表
 - 按关键字出现的顺序填写各个项；
 - 顺序查找；
 - 填表快，查表慢；
 - 结构简单，节省存储空间。

线性符号表

项 数	NAME	INFORMATION
1	J1	...
2	XYZ	...
3	I	...
4	BC	...
AVAILABLE →		

图 8.5 线性表

8.2 整理和查找

- 对折查找与二叉树
 - 对折查找
 - 在建表的同时把表格中的项按名字的大小顺序整理排列；
 - 对折法查找；
 - 填表慢，查表快。

8.2 整理和查找

- 对折查找与二叉树

- 二叉树

- 符号表组织成一棵二叉树;
 - 查找效率比对折查找效率低一点, 所需的顺序化时间少得多。

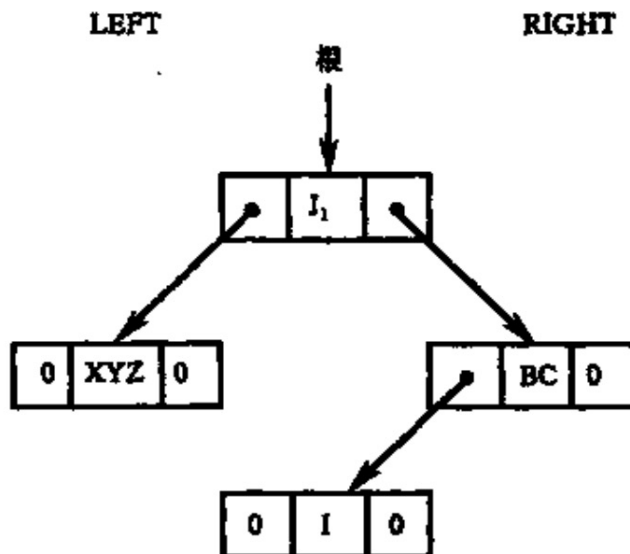


图 8.7 线性表的二叉树表示

8.2 整理和查找

- 杂凑技术
 - 使用一张杂凑表通过间接方式查填符号表；
 - 填表快，查表快。

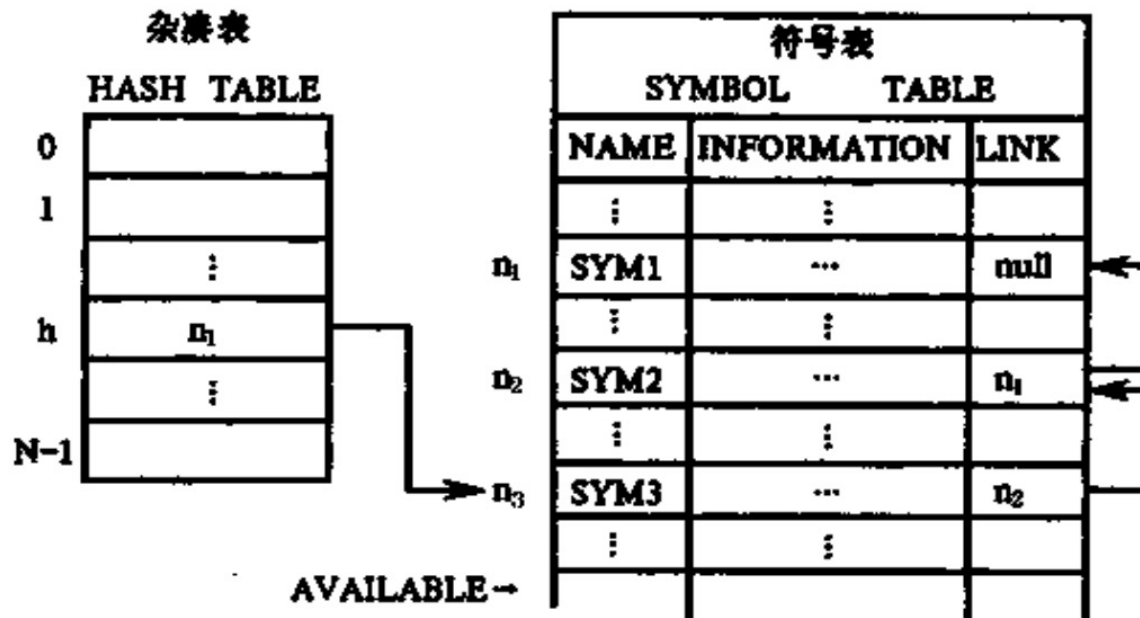


图 8.8 杂凑技术示意